

Évaluation empirique d'actifs canadiens par l'apprentissage automatique

Version 1.1 : résultats mis à jour

Mise à jour du mémoire de maîtrise (UQAM, décembre 2024)

Guillaume Vaudescal

28 août 2026

Ce qui change entre le mémoire de 2024 et cette version 1.1

Cette mise à jour ne change ni la question de recherche, ni les données macroéconomiques, ni les huit modèles, ni la procédure d'entraînement. Elle corrige quatre points d'implémentation et de présentation, puis régénère tous les tableaux et toutes les figures avec le pipeline vérifié de 2026 (<https://github.com/Guilou001/memoire-uqam-2024>, paquet `mlrp`) :

1. **Le portefeuille long short soustrait désormais réellement le côté short.** Le code de 2024 additionnait la contribution du panier short au lieu de la soustraire : les portefeuilles publiés étaient longs des deux côtés (exposition brute de 200 %). Les résultats ci-dessous appliquent la stratégie telle que décrite au chapitre 3 du mémoire (long les mieux classés, short les moins bien classés).
2. **Le TCAC est calculé en années civiles.** La version 2024 de la bibliothèque de métriques divisait les jours civils par 252, ce qui sous-estimait le rendement annualisé.
3. **L'univers canadien compte 50 titres cotés sur toute la période.** La liste de 2024 contenait un doublon (ENB.TO) et un FNB (XIU.TO) ; CNQ.TO (Canadian Natural Resources) et GIB-A.TO (CGI) les remplacent.
4. **Un rééquilibrage dont le 1^{er} du mois n'est pas un jour de bourse est appliqué au jour de bourse suivant** (le code de 2024 le sautait).
5. **L'indice de référence américain est le S&P 500.** Le pipeline de 2024 chargeait les niveaux du NASDAQ composite sous l'étiquette `í S&P 500 ž` : sur 2008-2024, l'indice affiché rendait 11,5 % par an (Sharpe 0,59) quand le S&P 500 rend 7,6 % (Sharpe 0,46). Les lignes `í Indice ž` des tableaux utilisent désormais le S&P 500.
6. **Le portefeuille équilibré de référence détient dès son premier mois.** Le calcul antérieur le faisait débuter un mois trop tard : son TCAC 2008-2024 passe de 11,1 à 10,8 % aux États-Unis (Sharpe 0,66 à 0,64) et de 11,9 à 11,5 % au Canada (Sharpe 0,80 à 0,78).

Trois limites connues restent volontairement en l'état pour préserver la comparabilité avec le mémoire, et sont mesurées dans le dépôt : les hyperparamètres sont choisis sur la période de test ; les variables macroéconomiques sont alignées un mois en avance sur le rendement prédit ; et, pour les régresseurs, la sélection retient l'essai le moins bon de la recherche bayésienne au sens du R^2 (l'outil de recherche trie ses essais en ordre croissant et le pipeline de 2024 prenait la première ligne), ce qui bride les régresseurs face aux classifieurs (correction disponible par l'option `-select-best`). Leur correction est le chantier de la version 2. Enfin, plusieurs modèles produisent des prédictions identiques pour tous les titres à la plupart des dates (Extra Trees en tête, dont l'élagage retenu réduit chaque arbre à une feuille) ; leurs lignes mesurent alors un portefeuille quasi fixe et non un classement, ce que le lecteur doit garder en tête.

Résultats mis à jour

Période 2008-01 à 2024-01

Aux États-Unis, sur les huit portefeuilles long short top 10, 6 affichent un TCAC positif. Le meilleur est le Hist Gradient Boosting, avec 7,4 % par an (Sharpe 0,80, perte maximale 18,1 %). Sur la même période, le S&P 500 rend 7,6 % (Sharpe 0,46) et le portefeuille équipondéré des titres de l'univers 10,8 % (Sharpe 0,64) ; 3 portefeuille(s) long short sur huit font mieux que l'équipondéré en Sharpe.

Au Canada, sur les huit portefeuilles long short top 10, 2 affichent un TCAC positif. Le meilleur est le XGBoost, avec 5,6 % par an (Sharpe 0,39, perte maximale 35,4 %). Sur la même période, le composite TSX rend 2,6 % (Sharpe 0,24) et le portefeuille équipondéré des titres de l'univers 11,5 % (Sharpe 0,78) ; 0 portefeuille(s) long short sur huit font mieux que l'équipondéré en Sharpe.

Les R^2 hors échantillon moyens des régressions restent négatifs ou nuls (de $-0,55$ à $0,00$ côté américain) : les prédictions expliquent moins bien les rendements qu'une moyenne simple, et la valeur des portefeuilles vient du classement, non du niveau prédit. Les modèles dont les prédictions sont identiques pour tous les titres à la plupart des dates (voir `results/v2/tables/prediction_ties.csv`) doivent se lire comme des portefeuilles quasi fixes.

Période 2008-01 à 2012-01

Aux États-Unis, sur les huit portefeuilles long short top 10, 7 affichent un TCAC positif. Le meilleur est le XGBoost, avec 10,8 % par an (Sharpe 0,72, perte maximale 25,0 %). Sur la même période, le S&P 500 rend $-3,8$ % (Sharpe 0,01) et le portefeuille équipondéré des titres de l'univers 4,4 % (Sharpe 0,30) ; 7 portefeuille(s) long short sur huit font mieux que l'équipondéré en Sharpe.

Au Canada, sur les huit portefeuilles long short top 10, 2 affichent un TCAC positif. Le meilleur est le XGBoost de classification, avec 7,7 % par an (Sharpe 0,53, perte maximale 13,4 %). Sur la même période, le composite TSX rend $-3,6$ % (Sharpe $-0,01$) et le portefeuille équipondéré des titres de l'univers 5,2 % (Sharpe 0,35) ; 1 portefeuille(s) long short sur huit font mieux que l'équipondéré en Sharpe.

Les R^2 hors échantillon moyens des régressions restent négatifs ou nuls (de $-0,46$ à $-0,00$ côté américain) : les prédictions expliquent moins bien les rendements qu'une moyenne simple, et la valeur des portefeuilles vient du classement, non du niveau prédit. Les modèles dont les prédictions sont identiques pour tous les titres à la plupart des dates (voir `results/v2/tables/prediction_ties.csv`) doivent se lire comme des portefeuilles quasi fixes.

Période 2012-01 à 2020-01

Aux États-Unis, sur les huit portefeuilles long short top 10, 5 affichent un TCAC positif. Le meilleur est le XGBoost, avec 7,5 % par an (Sharpe 0,90, perte maximale 15,1 %). Sur la même période, le S&P 500 rend 12,5 % (Sharpe 0,99) et le portefeuille équipondéré des titres de l'univers 14,5 % (Sharpe 1,17) ; 0 portefeuille(s) long short sur huit font mieux que l'équipondéré en Sharpe.

Au Canada, sur les huit portefeuilles long short top 10, 3 affichent un TCAC positif. Le meilleur est la régression logistique, avec 2,5 % par an (Sharpe 0,24, perte maximale 24,7 %). Sur la même période, le composite TSX rend 4,6 % (Sharpe 0,47) et le portefeuille équipondéré des titres de l'univers 14,4 % (Sharpe 1,42) ; 0 portefeuille(s) long short sur huit font mieux que l'équipondéré en Sharpe.

Les R^2 hors échantillon moyens des régressions restent négatifs ou nuls (de $-0,16$ à $-0,04$ côté américain) : les prédictions expliquent moins bien les rendements qu'une moyenne simple, et la valeur des portefeuilles vient du classement, non du niveau prédit. Les modèles dont les prédictions sont identiques pour tous les titres à la plupart des dates (voir `results/v2/tables/prediction_ties.csv`) doivent se lire comme des portefeuilles quasi fixes.

Période 2020-01 à 2024-01

Aux États-Unis, sur les huit portefeuilles long short top 10, 7 affichent un TCAC positif. Le meilleur est le XGBoost de classification, avec 6,5 % par an (Sharpe 0,66, perte maximale 17,1 %). Sur la même période, le S&P 500 rend 10,3 % (Sharpe 0,54) et le portefeuille équilibré des titres de l'univers 9,4 % (Sharpe 0,54) ; 4 portefeuille(s) long short sur huit font mieux que l'équilibré en Sharpe.

Au Canada, sur les huit portefeuilles long short top 10, 3 affichent un TCAC positif. Le meilleur est le XGBoost, avec 6,9 % par an (Sharpe 0,41, perte maximale 45,1 %). Sur la même période, le composite TSX rend 5,3 % (Sharpe 0,36) et le portefeuille équilibré des titres de l'univers 11,6 % (Sharpe 0,66) ; 0 portefeuille(s) long short sur huit font mieux que l'équilibré en Sharpe.

Les R^2 hors échantillon moyens des régressions restent négatifs ou nuls (de $-1,21$ à $-0,14$ côté américain) : les prédictions expliquent moins bien les rendements qu'une moyenne simple, et la valeur des portefeuilles vient du classement, non du niveau prédit. Les modèles dont les prédictions sont identiques pour tous les titres à la plupart des dates (voir `results/v2/tables/prediction_ties.csv`) doivent se lire comme des portefeuilles quasi fixes.

TABLE 1 – Résumé statistique des portefeuilles long short, 2008-01/2024-01 (régression)

	Canada						États-Unis					
	$R^2_{H\hat{E}}$	r^A	SR	ST	P^{max}	Ω	$R^2_{H\hat{E}}$	r^A	SR	ST	P^{max}	Ω
Long short 10												
Ridge	-1.28	-6.62	-0.29	-0.40	75.78	0.95	-0.40	-0.92	-0.00	-0.01	44.58	1.00
XGBoost	0.03	5.63	0.39	0.57	35.37	1.07	-0.20	-0.58	0.02	0.03	57.88	1.00
Ada Boost	-0.10	1.32	0.16	0.23	46.16	1.03	-0.55	0.45	0.10	0.14	33.56	1.02
Extra Trees	0.01	-3.54	-0.13	-0.19	56.76	0.98	0.00	6.95	0.76	1.10	19.64	1.14
Long short 20												
Ridge	-1.28	-3.13	-0.21	-0.29	54.98	0.96	-0.40	-0.52	-0.01	-0.01	39.30	1.00
XGBoost	0.03	3.18	0.33	0.46	28.18	1.06	-0.20	2.03	0.25	0.35	44.46	1.05
Ada Boost	-0.10	-1.08	-0.04	-0.05	38.59	0.99	-0.55	1.49	0.22	0.31	22.76	1.04
Extra Trees	0.01	-1.74	-0.13	-0.18	36.30	0.98	0.00	4.01	0.58	0.83	16.62	1.10
Long short ≥ 0												
Ridge	-1.28	9.14	0.59	0.86	30.57	1.13	-0.40	10.80	0.65	0.93	37.72	1.14
XGBoost	0.03	-4.34	-0.04	-0.05	80.20	0.99	-0.20	-0.05	0.09	0.12	55.42	1.02
Ada Boost	-0.10	-1.06	0.06	0.09	66.54	1.01	-0.55	4.28	0.32	0.44	36.57	1.07
Extra Trees	0.01	11.45	0.78	1.08	38.45	1.16	0.00	10.79	0.64	0.92	42.34	1.14
Critères de références												
Même pondération		11.45	0.78					10.79	0.64			
Indice (TSX / S&P 500)		2.63	0.24					7.65	0.46			

TABLE 2 – Résumé statistique des portefeuilles long short, 2008-01/2024-01 (classification)

	Canada							États-Unis						
	SP	PT	r^A	SR	ST	P^{max}	Ω	SP	PT	r^A	SR	ST	P^{max}	Ω
Long short 10														
Régression logistique	0.55	0.22	-2.93	-0.10	-0.14	51.28	0.98	0.56	0.19	6.71	0.72	1.04	24.78	1.13
XGBoost Classification	0.59	0.12	-1.48	-0.01	-0.01	48.23	1.00	0.51	0.52	4.88	0.52	0.75	20.43	1.09
Hist Gradient Boosting Classification	0.62	0.05*	-1.58	-0.01	-0.02	47.95	1.00	0.58	0.10*	7.42	0.80	1.17	18.11	1.14
Extra Trees Classification	0.56	0.34	-3.54	-0.13	-0.19	56.76	0.98	0.52	0.72	5.61	0.63	0.90	17.40	1.11
Long short 20														
Régression logistique	0.55	0.22	-1.75	-0.13	-0.18	40.25	0.98	0.56	0.19	3.81	0.55	0.79	16.62	1.10
XGBoost Classification	0.59	0.12	-1.83	-0.13	-0.19	39.17	0.98	0.51	0.52	3.79	0.57	0.82	14.43	1.10
Hist Gradient Boosting Classification	0.62	0.05*	-0.56	-0.01	-0.01	37.24	1.00	0.58	0.10*	4.54	0.65	0.95	19.41	1.12
Extra Trees Classification	0.56	0.34	-1.74	-0.13	-0.18	36.30	0.98	0.52	0.72	3.69	0.54	0.77	16.62	1.09
Long short ≥ 0														
Régression logistique	0.55	0.22	2.34	0.22	0.31	42.81	1.05	0.56	0.19	5.77	0.41	0.58	26.95	1.09
XGBoost Classification	0.59	0.12	14.12	0.85	1.19	45.82	1.19	0.51	0.52	-1.77	-0.13	-0.17	49.89	0.98
Hist Gradient Boosting Classification	0.62	0.05*	-1.60	0.09	0.11	71.05	1.02	0.58	0.10*	5.69	0.48	0.70	23.66	1.10
Extra Trees Classification	0.56	0.34	12.44	0.83	1.22	31.57	1.18	0.52	0.72	-1.65	0.00	0.00	50.43	1.00
Critères de références														
Même pondération			11.45	0.78						10.79	0.64			
Indice (TSX / S&P 500)			2.63	0.24						7.65	0.46			

TABLE 3 – Résumé statistique des portefeuilles long short, 2008-01/2012-01 (régression)

	Canada						États-Unis					
	$R^2_{H\hat{E}}$	r^A	SR	ST	P^{max}	Ω	$R^2_{H\hat{E}}$	r^A	SR	ST	P^{max}	Ω
Long short 10												
Ridge	-1.21	-13.91	-0.66	-0.86	60.39	0.89	-0.44	-7.62	-0.47	-0.63	43.92	0.92
XGBoost	-0.11	-3.54	-0.13	-0.18	36.02	0.98	-0.25	10.75	0.72	1.07	24.99	1.13
Ada Boost	-0.05	2.28	0.21	0.30	33.94	1.04	-0.46	6.16	0.52	0.77	14.42	1.09
Extra Trees	0.01	-11.31	-0.59	-0.83	47.15	0.90	-0.00	7.08	0.69	1.04	15.19	1.12
Long short 20												
Ridge	-1.21	-8.16	-0.57	-0.75	47.46	0.90	-0.44	-2.79	-0.22	-0.30	26.14	0.96
XGBoost	-0.11	-1.93	-0.12	-0.17	21.67	0.98	-0.25	8.20	0.80	1.16	14.14	1.14
Ada Boost	-0.05	0.34	0.09	0.13	25.79	1.02	-0.46	6.59	0.71	1.02	12.79	1.13
Extra Trees	0.01	-6.65	-0.60	-0.85	30.83	0.90	-0.00	4.75	0.57	0.82	16.62	1.10
Long short ≥ 0												
Ridge	-1.21	7.71	0.48	0.70	30.57	1.09	-0.44	-3.21	-0.02	-0.03	51.94	1.00
XGBoost	-0.11	-4.07	-0.17	-0.23	30.48	0.97	-0.25	-3.07	-0.04	-0.06	33.99	0.99
Ada Boost	-0.05	-0.40	0.14	0.20	43.43	1.03	-0.46	-0.48	0.13	0.18	59.37	1.03
Extra Trees	0.01	5.17	0.35	0.49	38.45	1.07	-0.00	4.40	0.30	0.42	42.34	1.06
Critères de références												
Même pondération		5.17	0.35					4.40	0.30			
Indice (TSX / S&P 500)		-3.59	-0.01					-3.81	0.01			

TABLE 4 – Résumé statistique des portefeuilles long short, 2008-01/2012-01 (classification)

	Canada							États-Unis						
	SP	PT	r^A	SR	ST	P^{max}	Ω	SP	PT	r^A	SR	ST	P^{max}	Ω
Long short 10														
Régression logistique	0.57	0.27	-11.77	-0.60	-0.85	42.55	0.90	0.54	0.31	7.99	0.77	1.15	15.80	1.14
XGBoost Classification	0.61	0.22	7.69	0.53	0.77	13.45	1.09	0.51	0.50	7.14	0.64	0.95	17.40	1.11
Hist Gradient Boosting Classification	0.62	0.13	-5.15	-0.19	-0.26	31.19	0.97	0.52	0.46	9.56	0.84	1.31	9.19	1.16
Extra Trees Classification	0.55	0.35	-11.31	-0.59	-0.83	47.15	0.90	0.55	0.35	7.22	0.71	1.05	15.19	1.13
Long short 20														
Régression logistique	0.57	0.27	-6.00	-0.52	-0.73	25.41	0.91	0.54	0.31	3.83	0.47	0.68	16.62	1.08
XGBoost Classification	0.61	0.22	-4.05	-0.31	-0.42	28.06	0.95	0.51	0.50	1.36	0.20	0.29	13.85	1.03
Hist Gradient Boosting Classification	0.62	0.13	-0.77	-0.01	-0.01	25.77	1.00	0.52	0.46	2.47	0.32	0.47	10.46	1.06
Extra Trees Classification	0.55	0.35	-6.65	-0.60	-0.85	30.83	0.90	0.55	0.35	4.45	0.54	0.78	16.62	1.09
Long short ≥ 0														
Régression logistique	0.57	0.27	4.11	0.31	0.44	35.91	1.06	0.54	0.31	3.49	0.26	0.37	25.40	1.05
XGBoost Classification	0.61	0.22	9.15	0.54	0.75	20.00	1.11	0.51	0.50	-6.60	-0.37	-0.51	47.26	0.93
Hist Gradient Boosting Classification	0.62	0.13	-1.97	0.22	0.26	62.65	1.06	0.52	0.46	-5.79	-0.30	-0.39	39.87	0.94
Extra Trees Classification	0.55	0.35	8.72	0.52	0.75	23.54	1.10	0.55	0.35	-6.91	-0.15	-0.22	47.60	0.97
Critères de références														
Même pondération			5.17	0.35						4.40	0.30			
Indice (TSX / S&P 500)			-3.59	-0.01						-3.81	0.01			

TABLE 5 – Résumé statistique des portefeuilles long short, 2012-01/2020-01 (régression)

	Canada						États-Unis					
	$R^2_{H\hat{E}}$	r^A	SR	ST	P^{max}	Ω	$R^2_{H\hat{E}}$	r^A	SR	ST	P^{max}	Ω
Long short 10												
Ridge	-0.38	-3.83	-0.17	-0.23	47.04	0.97	-0.14	-1.93	-0.13	-0.18	33.59	0.98
XGBoost	-0.00	-3.36	-0.13	-0.19	42.84	0.98	-0.04	7.51	0.90	1.31	15.11	1.16
Ada Boost	-0.68	-3.35	-0.13	-0.18	35.09	0.98	-0.16	-2.76	-0.27	-0.38	35.96	0.96
Extra Trees	0.01	0.40	0.10	0.15	27.92	1.02	-0.05	-0.84	-0.05	-0.06	21.14	0.99
Long short 20												
Ridge	-0.38	-0.98	-0.05	-0.07	24.22	0.99	-0.14	-1.52	-0.18	-0.24	27.36	0.97
XGBoost	-0.00	-2.22	-0.18	-0.25	33.95	0.97	-0.04	2.67	0.46	0.66	12.11	1.08
Ada Boost	-0.68	-5.79	-0.54	-0.75	43.68	0.91	-0.16	-0.79	-0.10	-0.14	27.52	0.98
Extra Trees	0.01	1.15	0.17	0.25	18.19	1.03	-0.05	1.72	0.30	0.42	9.61	1.05
Long short ≥ 0												
Ridge	-0.38	8.53	0.61	0.87	21.48	1.14	-0.14	8.90	0.76	1.07	19.67	1.14
XGBoost	-0.00	-20.38	-0.60	-0.74	88.33	0.87	-0.04	12.25	1.01	1.42	16.75	1.20
Ada Boost	-0.68	-5.95	-0.18	-0.26	50.91	0.96	-0.16	3.63	0.37	0.50	27.11	1.07
Extra Trees	0.01	14.37	1.42	2.08	13.86	1.27	-0.05	10.45	0.87	1.22	24.56	1.17
Critères de références												
Même pondération		14.37	1.42					14.53	1.17			
Indice (TSX / S&P 500)		4.55	0.47					12.53	0.99			

TABLE 6 – Résumé statistique des portefeuilles long short, 2012-01/2020-01 (classification)

	Canada							États-Unis						
	SP	PT	r^A	SR	ST	P^{max}	Ω	SP	PT	r^A	SR	ST	P^{max}	Ω
Long short 10														
Régression logistique	0.54	0.40	2.54	0.24	0.36	24.71	1.04	0.57	0.29	4.89	0.59	0.83	17.19	1.11
XGBoost Classification	0.59	0.23	-1.68	-0.04	-0.05	32.70	0.99	0.52	0.57	7.31	0.90	1.32	12.29	1.16
Hist Gradient Boosting Classification	0.69	0.00***	-3.66	-0.17	-0.24	40.79	0.97	0.66	0.04**	6.69	0.79	1.14	23.04	1.14
Extra Trees Classification	0.58	0.38	0.17	0.09	0.13	29.24	1.01	0.61	0.50	7.51	0.90	1.31	15.11	1.16
Long short 20														
Régression logistique	0.54	0.40	0.44	0.09	0.14	24.59	1.02	0.57	0.29	2.04	0.35	0.50	15.26	1.06
XGBoost Classification	0.59	0.23	-1.10	-0.08	-0.11	22.69	0.99	0.52	0.57	1.88	0.34	0.48	9.61	1.06
Hist Gradient Boosting Classification	0.69	0.00***	-1.12	-0.08	-0.11	22.46	0.99	0.66	0.04**	3.50	0.59	0.87	10.51	1.10
Extra Trees Classification	0.58	0.38	1.12	0.17	0.25	18.40	1.03	0.61	0.50	2.67	0.46	0.66	12.11	1.08
Long short ≥ 0														
Régression logistique	0.54	0.40	4.25	0.42	0.57	27.66	1.08	0.57	0.29	3.65	0.38	0.53	22.32	1.07
XGBoost Classification	0.59	0.23	-13.17	-0.17	-0.21	71.90	0.95	0.52	0.57	0.58	0.11	0.15	22.44	1.02
Hist Gradient Boosting Classification	0.69	0.00***	-2.46	-0.00	-0.00	54.06	1.00	0.66	0.04**	7.01	0.67	0.94	21.12	1.13
Extra Trees Classification	0.58	0.38	13.25	1.33	1.94	16.63	1.25	0.61	0.50	14.53	1.17	1.67	16.75	1.23
Critères de références														
Même pondération			14.37	1.42						14.53	1.17			
Indice (TSX / S&P 500)			4.55	0.47						12.53	0.99			

TABLE 7 – Résumé statistique des portefeuilles long short, 2020-01/2024-01 (régression)

	Canada						États-Unis					
	$R^2_{H\hat{E}}$	r^A	SR	ST	P^{max}	Ω	$R^2_{H\hat{E}}$	r^A	SR	ST	P^{max}	Ω
Long short 10												
Ridge	-2.75	3.90	0.30	0.43	28.39	1.05	-0.93	5.00	0.36	0.50	32.67	1.07
XGBoost	0.12	6.88	0.41	0.60	45.11	1.08	-0.28	-2.46	-0.10	-0.14	35.69	0.98
Ada Boost	-0.26	5.06	0.34	0.49	29.97	1.06	-1.21	0.84	0.13	0.18	18.10	1.02
Extra Trees	-0.00	-3.45	-0.09	-0.13	47.35	0.98	-0.14	4.49	0.42	0.61	25.90	1.07
Long short 20												
Ridge	-2.75	1.73	0.20	0.28	28.98	1.03	-0.93	4.90	0.47	0.67	25.51	1.08
XGBoost	0.12	8.09	0.60	0.89	28.68	1.11	-0.28	3.29	0.36	0.51	12.31	1.06
Ada Boost	-0.26	9.03	0.72	1.03	12.14	1.13	-1.21	-0.13	0.04	0.05	12.57	1.01
Extra Trees	-0.00	-2.53	-0.18	-0.25	29.47	0.97	-0.14	4.34	0.54	0.78	16.88	1.09
Long short ≥ 0												
Ridge	-2.75	12.22	0.69	1.05	27.97	1.15	-0.93	15.06	0.78	1.14	23.84	1.17
XGBoost	0.12	21.15	0.99	1.52	27.97	1.23	-0.28	4.50	0.38	0.52	16.08	1.07
Ada Boost	-0.26	3.79	0.28	0.38	40.21	1.06	-1.21	1.45	0.17	0.24	30.81	1.04
Extra Trees	-0.00	11.59	0.66	0.90	37.05	1.15	-0.14	-1.74	0.02	0.03	38.76	1.00
Critères de références												
Même pondération		11.59	0.66					9.43	0.54			
Indice (TSX / S&P 500)		5.29	0.36					10.26	0.54			

TABLE 8 – Résumé statistique des portefeuilles long short, 2020-01/2024-01 (classification)

	Canada							États-Unis						
	SP	PT	r^A	SR	ST	P^{max}	Ω	SP	PT	r^A	SR	ST	P^{max}	Ω
Long short 10														
Régression logistique	0.61	0.11	-5.85	-0.24	-0.32	49.41	0.96	0.58	0.25	5.68	0.59	0.82	18.50	1.10
XGBoost Classification	0.62	0.10	-6.82	-0.29	-0.39	52.88	0.95	0.53	0.41	6.46	0.66	0.94	17.11	1.12
Hist Gradient Boosting Classification	0.69	0.02**	-4.48	-0.15	-0.21	47.35	0.97	0.68	0.05**	5.98	0.61	0.87	16.61	1.11
Extra Trees Classification	0.57	0.13	-3.45	-0.09	-0.13	47.35	0.98	0.54	0.50	5.33	0.56	0.79	19.64	1.10
Long short 20														
Régression logistique	0.61	0.11	-4.16	-0.33	-0.46	34.04	0.94	0.58	0.25	5.70	0.77	1.11	14.10	1.13
XGBoost Classification	0.62	0.10	-3.14	-0.24	-0.33	30.89	0.96	0.53	0.41	0.49	0.10	0.14	16.05	1.02
Hist Gradient Boosting Classification	0.69	0.02**	-3.04	-0.22	-0.31	29.47	0.96	0.68	0.05**	4.42	0.59	0.84	15.02	1.10
Extra Trees Classification	0.57	0.13	-2.53	-0.18	-0.25	29.47	0.97	0.54	0.50	5.61	0.76	1.10	14.49	1.13
Long short ≥ 0														
Régression logistique	0.61	0.11	-13.15	-0.61	-0.88	56.73	0.88	0.58	0.25	13.16	0.69	1.01	24.50	1.15
XGBoost Classification	0.62	0.10	11.42	0.70	0.97	26.53	1.14	0.53	0.41	-4.27	-0.23	-0.31	33.41	0.95
Hist Gradient Boosting Classification	0.69	0.02**	-8.89	-0.38	-0.55	48.60	0.92	0.68	0.05**	3.00	0.25	0.35	31.76	1.05
Extra Trees Classification	0.57	0.13	15.59	0.84	1.27	27.97	1.19	0.54	0.50	9.43	0.54	0.76	30.81	1.11
Critères de références														
Même pondération			11.59	0.66						9.43	0.54			
Indice (TSX / S&P 500)			5.29	0.36						10.26	0.54			

Figures mises à jour

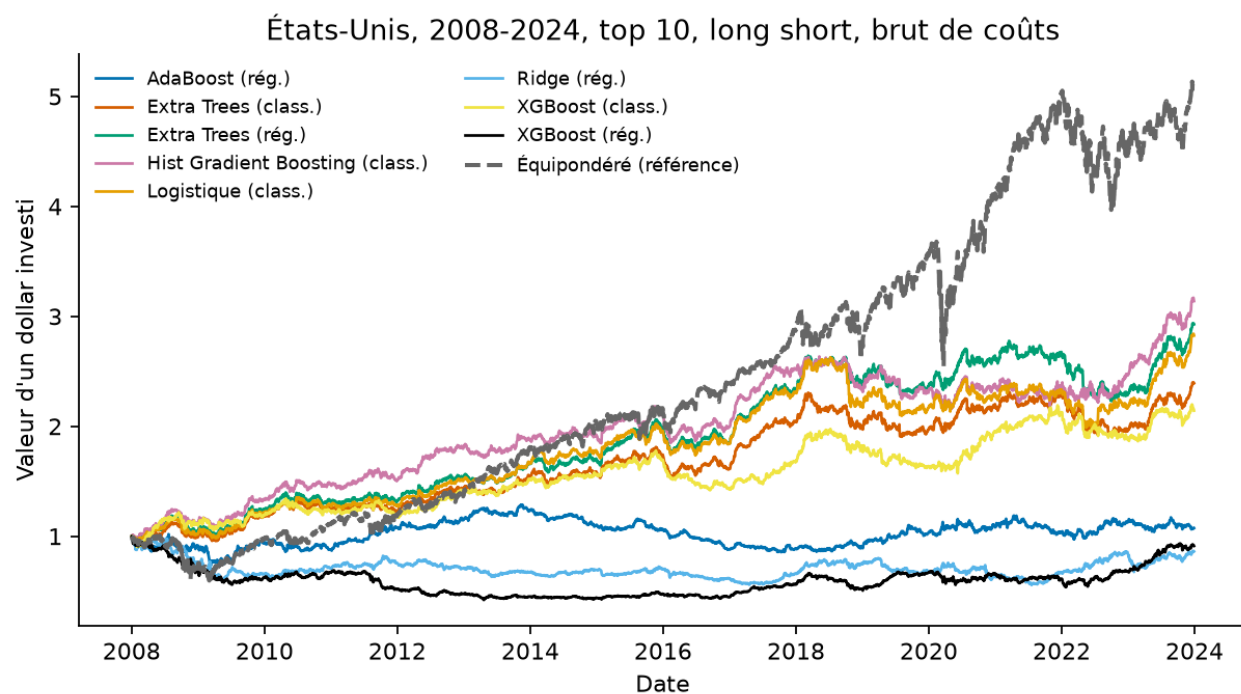


FIGURE 1 – Croissance d'un dollar investi, portefeuilles long short top 10, États-Unis, 2008-01 à 2024-01, sans coûts.

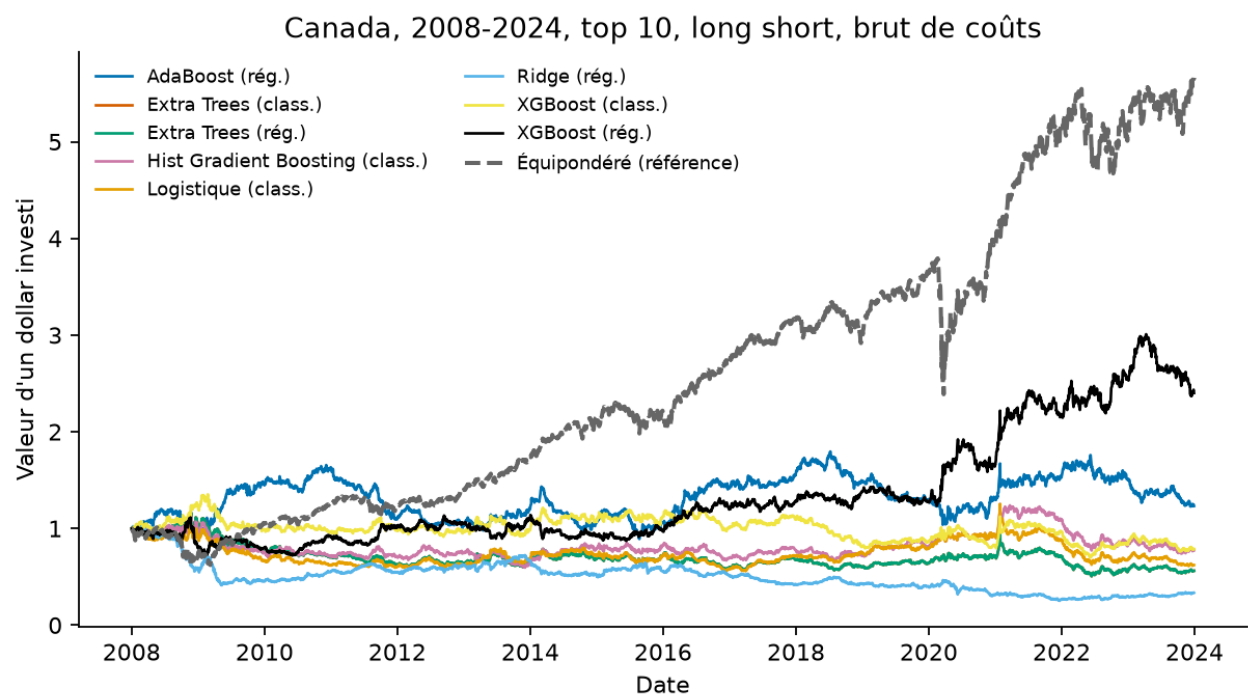


FIGURE 2 – Croissance d'un dollar investi, portefeuilles long short top 10, Canada (50 titres), 2008-01 à 2024-01, sans coûts.

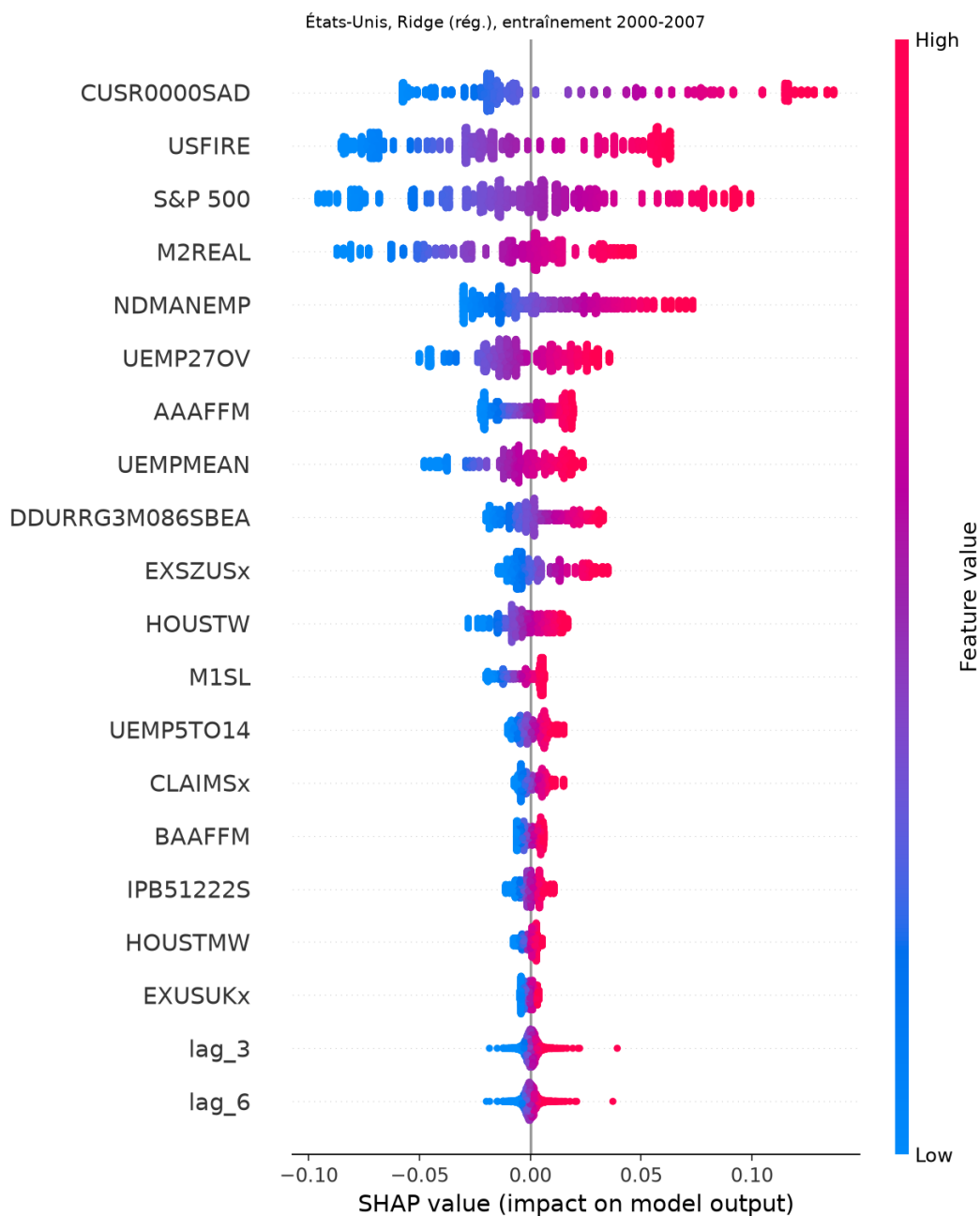


FIGURE 3 – Importance des variables par SHAP, Ridge, États-Unis, période d'entraînement 2000-2007. Chaque point est une observation (un titre, un mois); la position horizontale donne la contribution à la prédiction, la couleur la valeur de la variable. Contrairement aux figures de 2024, les contributions sont empilées entre les titres et non moyennées, et le modèle expliqué porte les hyperparamètres retenus par la recherche bayésienne.

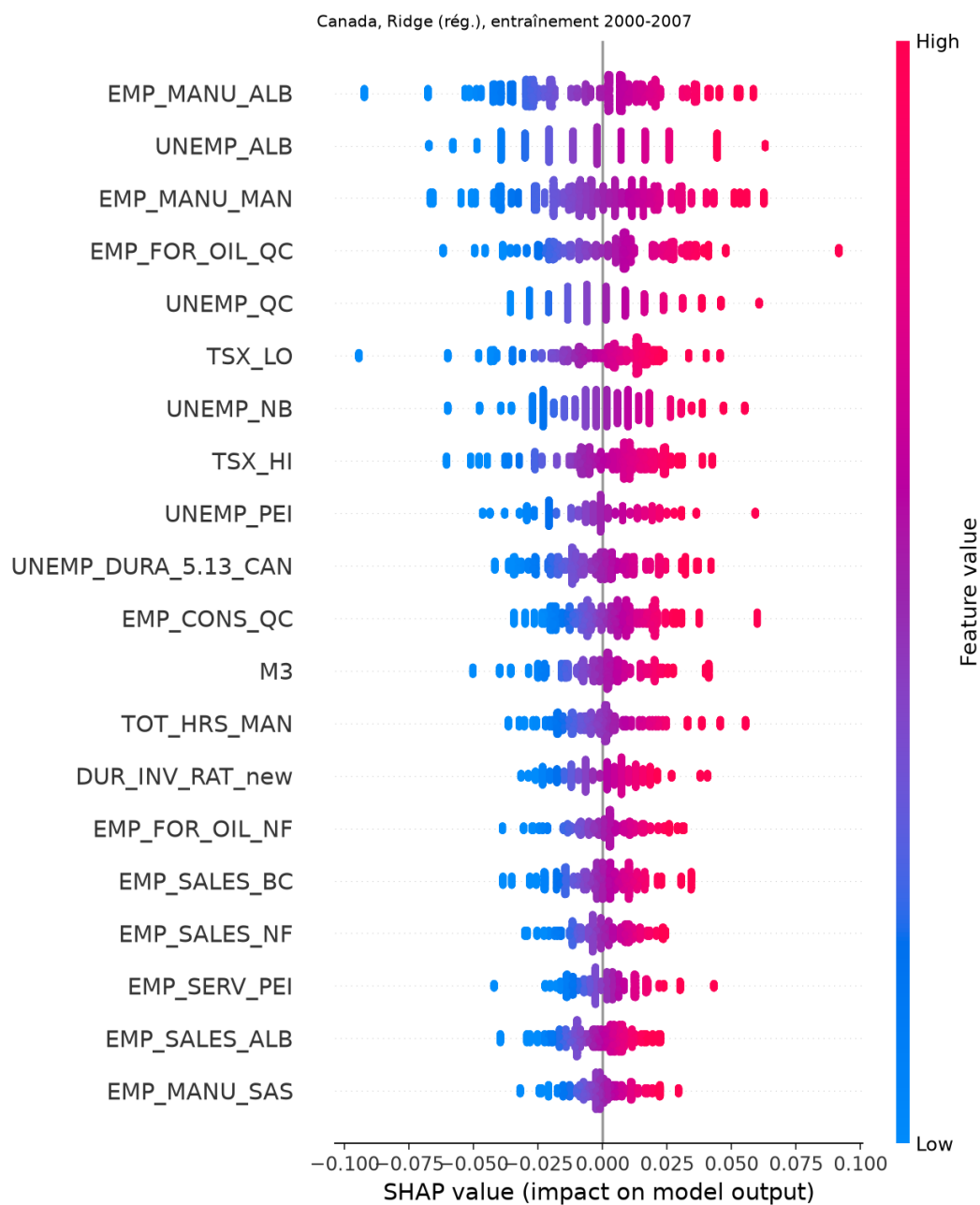


FIGURE 4 – Importance des variables par SHAP, Ridge, Canada (50 titres), période d'entraînement 2000-2007.